

XPAM Script

Полное руководство пользователя

Ubuntu · Debian

Важно. В примерах используются только placeholder-значения: SERVER_IP, example.com, www.example.com, vless.example.com, tg.example.com, <prefix> и <exit-vless-link>. Не копируйте placeholder-значения как реальные секреты.

Примечание. Инструкция ведёт пользователя от подготовки VPS до эксплуатации: SSH-ключ, DNS, установка, команды, 3x-ui, VLESS, Telegram proxy / MTG, DoubleHop Mode, обновления, обслуживание и troubleshooting.

1. Назначение XPAM Script

XPAM Script — это установщик и набор эксплуатационных команд для подготовки чистого VPS под VLESS, Telegram proxy / MTG, 3x-ui, Xray, HAProxy, nginx, Let's Encrypt, SSH-защиту, диагностики и регулярное обслуживание.

Цель скрипта — дать пользователю готовую рабочую схему с минимальным количеством ручной настройки. Пользователь готовит VPS, домены и SSH-ключ, запускает bootstrap, проходит меню и получает сервер, который можно проверять, обслуживать, обновлять и восстанавливать понятными командами.

- VLESS работает через домен и публичный порт 443.
- Telegram proxy / MTG работает через отдельный домен и тот же внешний HTTPS-порт 443, без отдельного публичного MTG-порта.
- Панель 3x-ui закрыта отдельным путём, Basic Auth и собственным логином/паролем 3x-ui.
- HAProxy и nginx формируют нормальную HTTPS-поверхность: домены открываются как обычные сайты, а не как пустой технический сервер.
- Health-check, deep-health, repair и weekly maintenance помогают понять, что сервер живой и не сломан после обновлений.
- DoubleHop Mode позволяет на Entry-сервере отправить VLESS, Telegram или оба типа трафика через отдельный Exit-сервер.

Внимание. XPAM Script не обещает абсолютную невидимость и не заменяет здравый смысл. Домен, DNS, SSH-ключи, пароли, VLESS-клиенты, Telegram secret и Exit-сервер должны быть настроены аккуратно.

2. Что нужно подготовить до запуска

Перед запуском XPAM Script подготовьте чистый VPS, домены, SSH-ключ и доступ к DNS-панели. Если пропустить этот этап, установка может остановиться на certbot, SSH-безопасности или health-check.

Что подготовить	Зачем это нужно
Чистый VPS	Ubuntu или Debian. Не используйте сервер с чужими production-сайтами, ручными nginx/HAProxy/Xray-конфигурациями или старой 3x-ui установкой.
Домен	Нужен хотя бы один домен. Для полной схемы удобнее иметь root/www, VLESS/panel-домен и Telegram-домен.
Доступ к DNS	Вы должны уметь создать A-записи на публичный IPv4 VPS.
SSH-доступ root	На первом входе обычно используется пароль провайдера, но до шага 0 нужно настроить вход по SSH-ключу.
Порты	TCP 22 для SSH, TCP 80 для Let's Encrypt, TCP 443 для HTTPS/VLESS/Telegram proxy.
Память	Скрипт рассчитан и на малые VPS, но 1 GB RAM комфортнее, чем 512 MB. На слабых VPS XPAM старается уменьшить нагрузку.

- Не ставьте заранее nginx, HAProxy, Xray, 3x-ui, certbot или отдельный Telegram proxy руками. XPAM сам поставит и свяжет нужные компоненты.
- Не добавляйте managed-домены XPAM в /etc/hosts на 127.0.0.1 или 127.0.1.1. Домены должны указывать на публичный IPv4 VPS.

Внимание. XPAM работает с обычным SQLite backend 3x-ui: /etc/x-ui/x-ui.db. Не переключайте 3x-ui на PostgreSQL вручную, иначе health/repair не смогут безопасно читать текущую конфигурацию.

3. SSH-ключ обязателен до запуска скрипта

Шаг 0 отключает SSH-вход по паролю. Поэтому до запуска XPAM Script пользователь обязан создать SSH-ключ, добавить public key на VPS и проверить вход по private key. Это не рекомендация, а обязательное условие.

Работать можно через MobaXterm, PuTTY, Termius, Windows Terminal / PowerShell или OpenSSH в Linux/macOS. Основной пример ниже дан через MobaXterm, потому что в нём удобно создать ключ и сразу настроить сессию.

Не делайте так. Private key хранится только на вашем компьютере. Его нельзя отправлять в чат, тикет, скриншот, GitHub issue или чужой сервер. На VPS добавляется только public key.

3.1. Создать первую SSH-сессию в MobaXterm

- Откройте MobaXterm и нажмите Session.
- Выберите SSH.
- В поле Remote host введите IPv4-адрес VPS: SERVER_IP.
- В поле Username укажите root.
- Port оставьте 22 и нажмите OK.
- При первом подключении сервер попросит пароль от VPS. Введите пароль, который выдал провайдер.

После успешного входа оставьте эту SSH-сессию открытой. Она нужна как страховка, пока вы настраиваете вход по ключу.

3.2. Создать SSH-ключ в MobaXterm

- Не закрывая SSH-сессию с сервером, откройте Tools -> MobaKeyGen.
- Тип ключа выберите ED25519. Это современный короткий ключ, который удобно использовать для SSH.
- Если ED25519 недоступен, используйте RSA 4096.
- Нажмите Generate и двигайте мышью в окне генератора, пока ключ не будет создан.
- Сохраните private key в безопасное место на своём компьютере.
- В окне MobaKeyGen скопируйте public key из поля Public key. Он обычно начинается с ssh-ed25519.

Важно. Лучший вариант — ED25519. RSA 4096 используйте только если клиент или старый сервер не поддерживает ED25519.

3.3. Добавить public key на VPS

Вернитесь в открытую SSH-сессию MobaXterm, где вы вошли на сервер по паролю. Все команды в этом пункте выполняются именно на VPS, а не на Windows-компьютере.

```
mkdir -p /root/.ssh
chmod 700 /root/.ssh
nano /root/.ssh/authorized_keys
```

Откроется редактор nano. Вставьте туда public key из MobaKeyGen. Ключ должен быть одной строкой и начинаться с ssh-ed25519 или ssh-rsa. Пример ниже показывает только формат строки; копировать его как свой ключ нельзя.

```
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAI... user-comment
```

Сохраните файл в nano: Ctrl+O, Enter, затем Ctrl+X. После этого задайте правильные права:

```
chmod 600 /root/.ssh/authorized_keys
```

Команда chmod 600 задаёт безопасные права на файл authorized_keys. У некоторых провайдеров вход может работать и без неё, но для SSH это правильная настройка.

3.4. Настроить вход по private key в MobaXterm

- Откройте настройки сохранённой SSH-сессии вашего VPS в MobaXterm.
- Перейдите во вкладку Advanced SSH settings.
- Поставьте галочку Use private key.
- Выберите private key, который вы сохранили в MobaKeyGen.
- Нажмите OK и подключитесь к серверу заново.

Если всё настроено правильно, новая сессия откроется по private key. Старую парольную сессию пока не закрывайте: сначала проверьте новый вход.

3.5. Проверить вход по ключу

Откройте новую SSH-сессию к серверу через MobaXterm с выбранным private key и выполните на VPS:

```
whoami  
hostname
```

Ожидаемо whoami должен вывести root, а hostname — имя вашего VPS. Только после этого можно переходить к запуску XPAM Script.

Внимание. Если новая сессия не открылась по ключу, не запускайте шаг 0. Сначала исправьте ключ, путь к private key или содержимое /root/.ssh/authorized_keys.

3.6. Для пользователей Windows Terminal / PowerShell

Этот вариант нужен тем, кто работает не через MobaXterm, а через встроенный OpenSSH в Windows. Команды в этом пункте выполняются на локальном Windows-компьютере.

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "xpam-vps"  
type %env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub
```

Скопируйте public key целиком и добавьте его на VPS в файл /root/.ssh/authorized_keys. Проверка входа с локального Windows-компьютера:

```
ssh -i %env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519 root@SERVER_IP
```

3.7. Для Linux/macOS

На локальном компьютере Linux/macOS выполните:

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "xpam-vps"  
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub root@SERVER_IP  
ssh -i ~/.ssh/id_ed25519 root@SERVER_IP
```

Важно. После шага 0 парольный вход будет отключён. Держите одну старую SSH-сессию открытой до полной проверки новой сессии по ключу.

4. Как подготовить DNS

Домены должны быть готовы до certbot и health-check. Let's Encrypt выдаёт TLS-сертификаты на домены, а nginx, HAProxy, Xray и Telegram proxy / MTG используют эти имена для HTTPS-поверхности, SNI-маршрутизации и ссылок подключения.

В DNS-панели регистратора или DNS-провайдера создайте A-записи. Все домены, которые вы будете вводить в XPAM Script, должны указывать на IPv4-адрес VPS.

```
example.com      A      SERVER_IP
www.example.com  A      SERVER_IP
vless.example.com A      SERVER_IP
tg.example.com   A      SERVER_IP
```

Назначение	Пример	Комментарий
Root domain	example.com	Основной сайт-маскировка. Нужен в профиле с root-сайтом.
WWW alias	www.example.com	Обычно ведёт на тот же сайт, что root domain.
VLESS / panel domain	vless.example.com	Домен для VLESS, панели 3x-ui и команды links.
Telegram domain	tg.example.com	Домен для Telegram proxy / MTG.

- TTL на время настройки можно поставить 300-600 секунд.
- Если DNS ещё не распространился, certbot может не получить сертификаты.
- AAAA-записи не обязательны. Не создавайте их, если не уверены, что IPv6 правильно настроен у VPS-провайдера.
- Не привязывайте домены XPAM к localhost в /etc/hosts.

Проверить DNS можно с вашего компьютера или с VPS:

```
nslookup example.com
nslookup vless.example.com
nslookup tg.example.com
```

Внимание. Если nslookup показывает старый IP или NXDOMAIN, не запускайте установку. Сначала дождитесь корректного DNS.

5. Загрузка и первый запуск через GitHub bootstrap

Обычный пользователь устанавливает XPAM Script через GitHub bootstrap. Вручную загружать архивы, выбирать sha256-файлы или распаковывать комплект не требуется. Bootstrap скачивает актуальный release archive, проверяет контрольную сумму и запускает установщик.

Команды ниже выполняются на VPS под root после подготовки SSH-ключа и DNS:

```
cd /root
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/deepu/xpam-script/main/bootstrap.sh -o
xpam-bootstrap.sh
sudo XPAM_REPO="deepu/xpam-script" bash xpam-bootstrap.sh
```

- Запускайте bootstrap только на чистом VPS, подготовленном по разделам 2-4.
- Не редактируйте bootstrap.sh перед запуском, если не понимаете, зачем это нужно.
- Если bootstrap не может скачать release, сначала проверьте DNS, доступ VPS к GitHub и системное время.
- После запуска следуйте меню: сначала пункт 0, затем пункт 1.

Не делайте так. Не скачивайте случайные архивы из чатов. Для обычной установки используйте GitHub bootstrap из официального репозитория проекта.

6. Шаг 0: SSH-безопасность и prefix

Перед пунктом 0 уже должен быть выполнен раздел 3: public key добавлен на VPS, private key выбран в SSH-клиенте, а вход по ключу проверен отдельной новой сессией.

В меню выберите пункт 0. На этом этапе скрипт проверяет SSH-доступ по ключу, просит задать SERVER_PREFIX, создаёт prefix-команду и готовит безопасную основу для дальнейшей установки.

- Отключается вход по SSH-паролю.
- Оставляется вход по SSH-ключу.
- Отключается X11 forwarding.
- SSH-туннели остаются разрешёнными, если нужны для эксплуатации.
- Публичный SSH приводится к IPv4-only политике XPAM.
- Если hostname от провайдера не резолвится и sudo ругается, скрипт нормализует /etc/hosts.
- Префикс сохраняется в /etc/xpam-script/prefix.env и используется во всех дальнейших командах.

Prefix — это короткая метка сервера. Например, если prefix равен tr, основные команды будут выглядеть так:

```
sudo tr-xpam
sudo tr-links
sudo tr-health
sudo tr-repair
```

Важно. Основная команда управления — <prefix>-xpam. Старое install-имя не используется как пользовательский основной интерфейс.

Если после шага 0 скрипт просит перезагрузку, выполните:

```
sudo reboot
```

После перезагрузки зайдите на VPS снова по SSH-ключу и продолжите через:

```
sudo <prefix>-xpam
```

7. Шаг 1: установка и финальная настройка сервера

Пункт 1 создаёт рабочую схему сервера. Он ставит компоненты, получает сертификаты, создаёт 3x-ui inbound/client, включает Telegram proxy / MTG при выбранной полной схеме, настраивает health, repair и weekly maintenance.

7.1. Выбор профиля

В актуальной пользовательской логике XPAM ориентирован на HAProxy-based профили. Старые экспериментальные варианты не должны восприниматься как основной путь установки.

Профиль	Когда использовать
VLESS only	Минимальная схема с VLESS и панелью 3x-ui.
VLESS + Telegram proxy / MTG	Полная проху-схема без отдельного root-сайта.
Root/www site + VLESS + Telegram proxy / MTG	Полная схема с сайтом-маскировкой на root/www и отдельными доменами для VLESS/panel и Telegram.

7.2. Какие данные спросит скрипт

- VLESS/3x-ui masking domain — домен панели и VLESS, например vless.example.com.
- Main/root domain — основной домен, если выбран root-профиль, например example.com.
- WWW alias — обычно www.example.com.
- Telegram domain — домен Telegram proxy / MTG, например tg.example.com.
- Email для Let's Encrypt — можно оставить пустым, но лучше указать рабочий email.
- 3x-ui panel path — скрытый путь панели. Не используйте пустой путь, .., /.well-known и очевидные значения.
- Локальные порты nginx, Xray, 3x-ui, Telegram proxy / MTG — обычно можно оставить по умолчанию.
- 3x-ui admin username/password — сохраните эти данные в безопасном месте.

7.3. Что делает пункт 1

- Обновляет систему и проверяет состояние apt/dpkg.
- Создаёт swar и облегчённые настройки для малых VPS, если это нужно.
- Проверяет DNS и не ломает рабочий DNS провайдера без причины.
- Настраивает UFW, fail2ban, certbot, nginx, HAProxy, Xray и 3x-ui.
- Получает TLS-сертификаты Let's Encrypt.
- Создаёт VLESS inbound и начального VLESS-клиента в 3x-ui.
- Создаёт Telegram proxy / MTG inbound через 3x-ui, если выбран профиль с Telegram.
- Создаёт сайты-маскировки и служебные маршруты.
- Создаёт команды <prefix>-xram, <prefix>-links, <prefix>-health, <prefix>-netdiag и <prefix>-repair.
- Настраивает автоматическое еженедельное обслуживание.

Внимание. Если скрипт явно просит reboot, выполните sudo reboot, дождитесь загрузки VPS и продолжите через sudo <prefix>-xram. Не пытайтесь завершить установку до перезагрузки, если скрипт её требует.

8. Что именно меняет XPAM Script на VPS

8.1. Безопасность и доступ

- SSH-пароль отключён, вход остаётся только по ключу.
- UFW разрешает публично только нужные TCP-порты: 22, 80, 443.
- fail2ban защищает SSH от перебора и использует systemd backend.
- Панель 3x-ui закрыта Basic Auth на уровне nginx и отдельным логином 3x-ui.

8.2. TLS, маршрутизация и маскировка

- nginx отдаёт обычные сайты и служебные endpoints.
- HAProxy принимает публичный 443 и маршрутизирует трафик на нужный локальный backend.
- Xray/VLESS и Telegram proxy / MTG связаны с публичными доменами через 443.
- Let's Encrypt сертификаты выдаются на введённые домены.

8.3. 3x-ui

- 3x-ui хранит inbounds, clients и MTG-настройки в /etc/x-ui/x-ui.db.
- XPAM читает текущие VLESS и Telegram links из актуальной конфигурации 3x-ui.
- Текстовые secure-notes остаются для паролей и служебной информации, но не являются source of truth для proxy-ссылок.

8.4. Обслуживание

- Создаются health/deep-health проверки.
- Создаётся repair-команда для безопасного восстановления типовых проблем.
- Настраивается weekly maintenance с осторожной логикой, чтобы не ломать рабочую схему.

9. Команды пользователя после установки

Команда	Что делает
<code>sudo <prefix>-xram</code>	Открыть основное меню управления ХРАМ Script.
<code>sudo <prefix>-links</code>	Показать безопасную сводку без раскрытия секретов.
<code>sudo <prefix>-links --show-secrets</code>	Показать пароли, VLESS links и Telegram link. Команда предупреждает перед выводом секретов.
<code>sudo <prefix>-health</code>	Быстрая проверка состояния сервера.
<code>sudo <prefix>-health --deep</code>	Глубокая проверка состояния сервера.
<code>sudo <prefix>-repair</code>	Попробовать восстановить типовые проблемы.
<code>sudo <prefix>-repair --full</code>	Полное восстановление: как repair, плюс восстановление базы 3x-ui (клиенты, inbound'ы, MTProto-секрет) из последнего golden-снапшота с подтверждением и авто-откатом при неудачной проверке.
<code>sudo <prefix>-netdiag</code>	Диагностика сети, DNS и маршрутизации.

Не делайте так. Команду `<prefix>-links --show-secrets` не копируйте в чаты и публичные логи. В ней есть реальные ссылки и пароли.

10. Главное меню ХРАМ Script

Основной интерфейс открывается командой:

```
sudo <prefix>-xram
```

Пункт	Название	Назначение
0	SSH-безопасность / создать prefix-команду	Первый обязательный шаг.
1	Установить / продолжить настройку сервера	Основная установка и финальная настройка.
2	Показать данные для подключения	Ссылки, доступы и безопасная сводка.
3	Проверить состояние сервера	health/deep-health.

Пункт	Название	Назначение
4	Telegram-уведомления	Настройка уведомлений о проблемах.
5	WARP через 3x-ui/Xray	Outbound WARP внутри Xray.
6	DoubleHop Mode	Включить/выключить маршрутизацию через Exit-сервер.
7	Управление сайтами	Сайты-маскировки и их замена.
8	Дополнительно	Обновления, диагностика, служебные действия.
9	Выход	Заккрыть меню.

Важно. Меню должно скрывать технические детали от обычного пользователя. В Advanced/diagnostics могут встречаться технические термины, но обычные действия должны быть понятными.

11. Где смотреть ссылки и секреты

После установки основная команда для данных подключения:

```
sudo <prefix>-links
```

Без флага --show-secrets команда показывает безопасную сводку и подсказывает, как открыть секреты. Для полного вывода используйте:

```
sudo <prefix>-links --show-secrets
```

Перед выводом секретов команда попросит подтверждение yes. Это сделано специально, потому что вывод содержит реальные пароли, VLESS links и Telegram link.

11.1. Откуда берутся VLESS и Telegram links

Актуальные VLESS links и Telegram link берутся из текущей конфигурации 3x-ui. Это значит, что если пользователь добавил VLESS-клиента или поменял Telegram proxy / MTG secret в 3x-ui, повторный запуск <prefix>-links --show-secrets должен показать актуальные данные.

Данные	Источник	Комментарий
VLESS links	3x-ui DB / текущие VLESS clients	Если клиент добавлен, удалён или переименован в 3x-ui, вывод должен отражать текущее состояние.

Данные	Источник	Комментарий
Telegram link	3x-ui DB / текущий Telegram proxy / MTG inbound	Если secret изменён в 3x-ui, старая ссылка перестаёт работать, новая показывается через <prefix>-links --show-secrets.
Basic Auth	secure-notes	Доступ к странице панели.
3x-ui login/password	secure-notes	Логин и пароль панели 3x-ui.

Важно. Не редактируйте вручную старые текстовые заметки для Telegram link. Актуальная Telegram-ссылка должна браться из 3x-ui через команду <prefix>-links --show-secrets.

12. VLESS, 3x-ui и Xray

VLESS в XPAM управляется через 3x-ui и Xray. Обычному пользователю чаще всего нужны две операции: скопировать ссылку существующего клиента или добавить нового VLESS-клиента.

12.1. Как безопасно получить VLESS-ссылку

Самый простой путь:

```
sudo <prefix>-links --show-secrets
```

В выводе найдите блок VLESS. Он покажет inbound name, client name и VLESS Link. Не отправляйте эту ссылку в публичные чаты.

12.2. Добавление клиентов

- Можно добавлять новых VLESS clients в существующий XPAM-managed VLESS inbound через 3x-ui.
- После добавления клиента запустите `sudo <prefix>-links --show-secrets` и убедитесь, что ссылка появилась.
- Если удалили клиента, старая ссылка перестанет работать и не должна считаться актуальной.

12.3. Что не стоит менять в VLESS inbound

- Не меняйте port/listen/protocol XPAM-managed VLESS inbound без понимания последствий.
- Не меняйте TLS/security/fallback/externalProxy настройки базового inbound наугад.
- Не удаляйте базовый inbound, если не готовы восстанавливать схему через geraig или переустановку.

13. Telegram proxy / MTG

Telegram proxy / MTG в текущей схеме управляется через 3x-ui. Пользователь получает одну Telegram link, которую можно добавить в Telegram-клиент.

13.1. Где взять Telegram link

```
sudo <prefix>-links --show-secrets
```

В выводе найдите блок Telegram link. Он имеет формат:

```
tg://proxy?server=tg.example.com&port=443&secret=<redacted>
```

Скопируйте ссылку в Telegram на телефоне или компьютере. Ссылка должна открываться как проху-настройка Telegram.

13.2. Ручная смена Telegram secret

Пользователь может вручную сменить Telegram proxy / MTG secret в 3x-ui, если понимает последствия. После смены старая Telegram link перестанет работать, а новая должна появиться в выводе:

```
sudo <prefix>-links --show-secrets
```

Примечание. Health, deep-health, weekly maintenance и repair не должны падать только из-за того, что Telegram secret был корректно изменён в 3x-ui. Важна текущая валидная конфигурация 3x-ui.

13.3. Что не стоит менять

- Не меняйте port/listen/protocol Telegram proxy / MTG inbound без понимания последствий.
- Не отключайте нужный inbound в 3x-ui, если хотите, чтобы Telegram link работала.
- Не включайте route through Xray руками, если используете DoubleHop Mode через XPAM. DoubleHop должен управляться меню XPAM.

14. DoubleHop Mode

DoubleHop Mode настраивается на Entry-сервере. Exit-сервер не управляется XPAM автоматически: пользователь вручную создаёт или выбирает VLESS-клиента на Exit-сервере, копирует его VLESS link и вставляет эту ссылку в XPAM на Entry-сервере.

14.1. Что подготовить

1. На Exit-сервере создайте или выберите VLESS-клиента.
2. Скопируйте его VLESS link.
3. На Entry-сервере откройте sudo <prefix>-xram -> DoubleHop Mode.
4. Вставьте Exit VLESS link, если XPAM её ещё не знает.

14.2. Режимы

Режим	Что меняется
Только VLESS	VLESS-трафик Entry-сервера выходит через Exit-сервер. Telegram остаётся direct.

Режим	Что меняется
Только Telegram	Telegram проху / MTG трафик выходит через Exit-сервер. VLESS остаётся direct.
VLESS + Telegram	Оба типа трафика выходят через Exit-сервер.

14.3. Что важно пользователю

- Ваши текущие VLESS/Telegram links на Entry-сервере не должны меняться при включении или выключении DoubleHop.
- Если Exit-сервер недоступен, DoubleHop может перестать работать, но обычный direct-режим должен восстанавливаться при выключении.
- XPAM не заходит на Exit-сервер по SSH и не создаёт там клиентов.
- Удаление сохранённой Exit-ссылки на Entry-сервере не удаляет клиента на Exit-сервере.

14.4. Как проверить после включения

```
sudo <prefix>-health
sudo <prefix>-health --deep
sudo <prefix>-links
```

Для VLESS можно дополнительно проверить внешний IP в клиенте. Для Telegram — проверить реальную работу Telegram link на телефоне или ПК.

15. WARP через 3x-ui/Xray

WARP в XPAM используется как outbound внутри Xray. Это не системный VPN для всего VPS. Цель — дать Xray возможность направлять выбранный трафик через WARP, если пользователь сам этого хочет.

15.1. Что делает пользователь

- Открывает `sudo <prefix>-xram`.
- Выбирает пункт WARP через 3x-ui/Xray.
- Следует подсказкам меню.
- После настройки запускает `health/deep-health`.

15.2. Что не стоит делать

- Не ставьте системный WARP/VPN вручную поверх XPAM, если не понимаете маршрутизацию.
- Не смешивайте ручные global routing rules с XPAM-managed DoubleHop/WARP правилами без проверки порядка правил Xray.

Важно. Если WARP отключён, но в 3x-ui остаются отдельные user-managed настройки, health может предупредить. Сначала проверьте, не оставили ли вы свои routing/sniffing правила.

16. Сайты-маскировки

Сайты-маскировки нужны, чтобы домены открывались как обычные HTTPS-сайты. Это снижает вероятность того, что сервер выглядит как пустой технический endpoint.

16.1. Что можно менять

- Можно заменять HTML/CSS/картинки сайта, если не трогать служебные пути XPRAM.
- Можно сделать нейтральную страницу-заглушку, личную страницу или простой статический сайт.
- После замены сайта проверьте HTTPS в браузере и health.

16.2. Что нельзя занимать сайтом

- Не занимайте путь панели 3x-ui.
- Не ломайте /.well-known/acme-challenge для Let's Encrypt.
- Не удаляйте служебные location/route, которые использует XPRAM.

```
sudo <prefix>-health
sudo <prefix>-health --deep
```

17. Telegram-уведомления

Telegram-уведомления помогают получать сообщения о проблемах health/weekly и необходимости ручной перезагрузки после обновлений. Это отдельная функция от Telegram proxy / MTG.

17.1. Что понадобится

- Bot token от BotFather.
- Chat ID пользователя, группы или канала, куда бот должен писать.
- Проверка, что VPS может отправить HTTPS-запрос к Telegram API или к настроенному relay.

17.2. Как включить

Откройте меню:

```
sudo <prefix>-xpram
```

Выберите пункт Telegram-уведомления и следуйте подсказкам. Если уведомления не нужны, этот шаг можно пропустить.

Важно. Telegram-уведомления не нужны для работы VLESS или Telegram proxy / MTG. Это только эксплуатационный alerting.

18. Health-check, repair и обслуживание

18.1. Быстрая и глубокая проверка

```
sudo <prefix>-health
sudo <prefix>-health --deep
```

Быстрая проверка отвечает на вопрос: сервер в целом живой или нет. Глубокая проверка смотрит больше деталей: сервисы, порты, конфигурацию, ссылки, routing, DoubleHop/WARP состояния и ожидаемые invariants. Также проверяется нехватка памяти: доступная RAM и использование swap.

18.2. Weekly maintenance

ХРАМ настраивает автоматическое еженедельное обслуживание. Оно должно быть осторожным: не менять рабочие VLESS/Telegram links, не восстанавливать старые deprecated-команды и не ломать DoubleHop/WARP состояние.

- Проверяет состояние сервера.
- Проводит безопасные cleanup-действия.
- Не должно возвращать старую install-команду как пользовательский основной интерфейс.
- Не должно возвращать устаревший Telegram proxy backend в нормальной схеме 3x-ui-managed Telegram proxy / MTG.

18.3. Repair

Repair нужен для типовых проблем, но не является заменой внимательной диагностики. Запускайте его, если health/deep-health показывает проблему или после неудачной ручной правки.

```
sudo <prefix>-repair
sudo <prefix>-health
sudo <prefix>-health --deep
```

Примечание. Repair не должен откатывать корректно изменённый Telegram proxy / MTG secret и не должен использовать устаревшие текстовые заметки как источник Telegram link.

Полное восстановление базы. Команда `sudo <prefix>-repair --full` дополнительно восстанавливает базу 3x-ui (клиенты, inbound'ы, MTPROTO-секрет) из последнего golden-снапшота: проверяет целостность базы, запрашивает подтверждение restore-full, создаёт резервную копию текущей базы и автоматически откатывается, если health после восстановления не проходит. Обычный repair также регенерирует конфигурацию nginx.

19. Безопасное обновление ХРАМ

ХРАМ содержит пользовательский safe update flow через меню. Идея обновления — скачать release metadata, проверить SHA256, подготовить staging, сделать backup, применить обновление, запустить post-update health/deep-health и откатиться при ошибке.

19.1. Как запустить проверку обновлений

```
sudo <prefix>-xram
```

Откройте Дополнительно и выберите пункт проверки обновлений XRAM. Не обновляйте runtime случайными командами из чата без проверки SHA и backup.

19.2. Что должно сохраняться при обновлении

- Текущие VLESS clients и links.
- Текущий Telegram proxy / MTG secret и Telegram link из 3x-ui.
- DoubleHop saved Exit link и текущий режим, если обновление не меняет эту логику.
- Команды <prefix>-xram, <prefix>-links, <prefix>-health, <prefix>-repair и weekly maintenance.

19.3. После обновления

```
sudo <prefix>-health  
sudo <prefix>-health --deep  
sudo <prefix>-links
```

Внимание. Если обновление завершилось с rollback, не пытайтесь вручную добыть частично применённые файлы. Сначала сохраните лог и проверьте health.

20. Что можно менять в 3x-ui, а что относится к базовой схеме XRAM

XRAM не блокирует ручную работу в 3x-ui. 3x-ui остаётся панелью управления, но XRAM гарантирует только свою базовую схему. Всё, что пользователь добавляет сверх неё, считается user-managed и должно не конфликтовать с XRAM-managed портами, доменами, listeners, tags, certificates, fallback и routing rules.

20.1. Что можно делать

- Смотреть статистику, трафик и состояние клиентов.
- Копировать текущие VLESS и Telegram links.
- Добавлять, отключать и удалять VLESS clients в существующем VLESS inbound.
- Переименовывать clients и display remarks.
- Добавлять user-managed inbounds, если они не конфликтуют с портами и доменами XRAM.
- Добавлять собственные outbounds/routing rules, если вы понимаете порядок правил Xray.
- Вручную менять Telegram proxy / MTG secret, если готовы обновить ссылку в Telegram-клиенте.

20.2. Что относится к базовой схеме XPAM

- XPAM-managed VLESS inbound port/listen/protocol.
- TLS/security/fallback/externalProxy настройки XPAM-managed VLESS inbound.
- Telegram proxy / MTG inbound port/listen/core settings.
- 3x-ui panel listen/port/base path/cert paths.
- HAProxy/nginx/certbot wiring.
- XPAM routing rules/outbounds/tags.
- DoubleHop routing. Его лучше менять через меню XPAM, а не руками в 3x-ui.

20.3. Что делать после ручных изменений

```
sudo <prefix>-health
sudo <prefix>-health --deep
sudo <prefix>-links --show-secrets
```

Если меняли только VLESS clients, обычно достаточно проверить links и подключение клиента. Если меняли inbound/listen/port/TLS/routing, проверяйте глубже и будьте готовы откатить изменения.

21. Частые проблемы и диагностика

21.1. Не входит по SSH после шага 0

- Проверьте, что используете private key, а не public key.
- Проверьте, что public key лежит в /root/.ssh/authorized_keys одной строкой.
- Проверьте права: /root/.ssh = 700, authorized_keys = 600.
- Если старая SSH-сессия ещё открыта, исправьте ключ через неё.

21.2. Certbot не выдаёт сертификат

- Проверьте A-записи доменов на SERVER_IP.
- Проверьте, что TCP 80 открыт и не занят чужим сервисом.
- Проверьте, что DNS уже распространился.

```
nslookup example.com
sudo <prefix>-netdiag
```

21.3. Панель 3x-ui отвечает HTTP 401

HTTP 401 на странице панели означает, что сработал Basic Auth. Введите Basic Auth username/password из вывода <prefix>-links --show-secrets, затем логин/пароль самой 3x-ui панели.

21.4. VLESS не подключается

- Скопируйте ссылку заново через <prefix>-links --show-secrets.
- Проверьте, что клиент поддерживает VLESS/TLS/flow, указанные в ссылке.
- Проверьте health/deep-health.
- Если вручную меняли inbound в 3x-ui, откатите изменения или запустите repair.

21.5. Telegram link не работает

- Скопируйте текущую ссылку заново через `<prefix>-links --show-secrets`.
- Если недавно меняли secret в 3x-ui, старая ссылка больше не работает.
- Проверьте `health/deep-health`.
- Проверьте, что Telegram domain указывает на SERVER_IP.

21.6. DoubleHop включён, но трафик не выходит через Exit

- Проверьте, что Exit VLESS link рабочая сама по себе.
- Проверьте статус DoubleHop в меню XPAM.
- Запустите `health/deep-health`.
- Выключите DoubleHop и убедитесь, что direct-режим восстановился.

21.7. sudo пишет unable to resolve host

Обычно это проблема hostname и `/etc/hosts`. XPAM старается нормализовать её на шаге `0/repair`. Проверьте:

```
hostname
cat /etc/hosts
sudo <prefix>-repair
```

21.8. Команда links не показывает ожидаемую ссылку

- Проверьте, что смотрите полную версию: `<prefix>-links --show-secrets`.
- Проверьте, что VLESS client или Telegram inbound реально включены в 3x-ui.
- Запустите `deep-health`.
- Не ищите Telegram link в старых secure-notes: актуальный источник — текущая 3x-ui конфигурация.

22. Диагностика сети и особенности VPS-провайдеров

Разные VPS-провайдеры отличаются DNS, firewall, IPv6, systemd-resolved, ssh.socket и пакетным состоянием apt/dpkg. XPAM старается учитывать типовые quirks, но пользователь всё равно должен понимать базовые проверки.

22.1. Netdiag

```
sudo <prefix>-netdiag
```

- Проверяет DNS-резолвинг.
- Проверяет доступность важных внешних адресов.
- Помогает понять, проблема в VPS, DNS, GitHub, Telegram, Let's Encrypt или локальном клиенте.

22.2. Provider-specific quirks

- Некоторые VPS приходят с грязным apt/dpkg состоянием. ХРАМ проверяет это перед тяжёлыми операциями.
- На Debian может не быть systemd-resolved. Это нормально; DNS проверяется доступными средствами.
- На Ubuntu ssh.socket может влиять на SSH listener. ХРАМ учитывает это в своей SSH-политике.
- Если провайдер фильтрует 80 или 443, certbot или проху-схема не заработают без исправления на стороне провайдера.

23. Финальная production-очистка

После успешной установки и проверки можно выполнить production cleanup. Он убирает временные установочные файлы и оставляет только рабочие команды, конфигурацию, secure-notes и логи, которые нужны для эксплуатации.

23.1. Что можно удалить

- Временные архивы установки в /root, если они больше не нужны.
- Старые распакованные staging-директории.
- Временные тестовые файлы, если они не нужны для диагностики.

23.2. Что нельзя удалять

- /etc/xram-script
- /opt/xram-script
- /etc/x-ui/x-ui.db
- /root/secure-notes с паролями и доступами
- Let's Encrypt certificates и nginx/HAProxy конфигурацию

23.3. Перед закрытием работ

```
sudo <prefix>-health
sudo <prefix>-health --deep
sudo <prefix>-links
```

Внимание. Сохраните секреты в парольный менеджер. Не оставляйте единственную копию паролей только на VPS.

24. Чек-лист готового сервера

24.1. До установки

- SSH-ключ создан.
- Вход по private key проверен отдельной новой SSH-сессией.
- DNS A-записи указывают на SERVER_IP.
- TCP 22, 80, 443 доступны.
- VPS чистый и не содержит чужой production-конфигурации.

24.2. После установки

- `<prefix>-хрм` открывает меню.
- Старая `install`-команда отсутствует как пользовательский основной интерфейс.
- `<prefix>-links` показывает безопасную сводку.
- `<prefix>-links --show-secrets` показывает актуальные VLESS и Telegram links из 3x-ui.
- `<prefix>-health` проходит без ошибок.
- `<prefix>-health --deep` проходит без ошибок или содержит только понятные warnings.
- VLESS-клиент подключается.
- Telegram link работает в Telegram-клиенте, если профиль включает Telegram proxy / MTG.
- Панель 3x-ui открывается только через правильный путь и Basic Auth.
- DoubleHop выключен, если вы его не используете, или включён в ожидаемом режиме, если используете.
- Секреты сохранены в безопасном месте.

24.3. Перед публикацией скриншотов или issue

- Удалите VLESS links, Telegram links, Basic Auth, 3x-ui password, UUID, tokens и реальные домены/IP, если они не должны быть публичными.
- Используйте placeholders: `SERVER_IP`, `example.com`, `vless.example.com`, `tg.example.com`, `<prefix>`, `<redacted>`.

Примечание. Готовый сервер — это не только успешная установка. Это сервер, у которого проверены клиенты, ссылки, health, deep-health, доступы, обновление и понятный план восстановления.